

Spring JMS / ActiveMQ

Viestipohjainen integraatio Spring Bootilla

Mitä sovelluksessa tapahtuu

Sovellus demonstroi yksinkertaista viestinvälitystä JMS-protokollalla (Java Message Service) Apache ActiveMQ -välittimen kautta. JUnit-testi lähettää tekstiviestin 'Hello World!' helloworld.q-jonoon, josta Receiver-komponentti vastaanottaa ja tulostaa sen konsoliin. ActiveMQ:n web-konsolista voidaan seurata jonon tilaa reaaliajassa.

Tiedostojen roolit

Tiedosto	Rooli
SpringJmsApplication.java	Spring Boot -sovelluksen käynnistyspiste. @SpringBootApplication aktivoi automaattikonfiguraation, mukaan lukien JMS-yhteyden ActiveMQ:hun.
Sender.java	Lähettää viestejä jonoon JmsTemplaten avulla. convertAndSend-metodi muuntaa Java-olion JMS-viestiksi automaattisesti.
Receiver.java	@JmsListener-annotaatio rekisteröi metodin kuuntelemaan helloworld.q-jonoa. Viesti vastaanotetaan automaattisesti kun se saapuu jonoon.
application.properties	Konfiguroi ActiveMQ-yhteyden (broker-url, käyttäjätunnus, salasana) ja jonon nimen.
SpringJmsApplicationTest.java	JUnit-testi joka lähettää testiviestin jonoon Sender-komponentin kautta.

JMS:n ja ActiveMQ:n tyypillisimmät käyttökohteet

Asynkroninen viestinvälitys

Sovelluksen osat voivat kommunikoida ilman välitöntä vastausta. Esimerkiksi tilauksen käsittely verkkokaupassa: tilaus lähetetään jonoon ja käsitellään taustalla ilman että asiakas joutuu odottamaan.

Mikropalveluiden integrointi

Mikropalvelut voivat kommunikoida keskenään viestijonon kautta sen sijaan että kutsuisivat toisiaan suoraan REST-kutsuilla. Tämä vähentää palveluiden välistä kytkentää ja parantaa vikasietoisuutta.

Kuormantasauss

Useita kuluttajia voi lukea samasta jonosta, jolloin työkuorma jakautuu automaattisesti. Ruuhkahuippujen aikana viestit jonoutuvat ja käsitellään kapasiteetin mukaan.

Tapahtumapohjainen arkkitehtuuri

Järjestelmän osat voivat reagoida tapahtumiin (esim. uusi tilaus, maksun vahvistus) julkaisemalla ja kuuntelemalla viestejä. Publisher ei tiedä ketkä kuuntelevat.

Luotettava tiedonsiirto

JMS takaa viestin perillemenon myös häiriötilanteissa. Viestit voidaan tallentaa pysyvästi, jolloin ne eivät katoa vaikka vastaanottaja olisi hetkellisesti poissa käytöstä.

Yhteenveto

Tutoriaalissa toteutettiin yksinkertainen Spring Boot -sovellus, joka lähettää ja vastaanottaa viestejä Apache ActiveMQ:n kautta JMS-protokollaa käyttäen. ActiveMQ:n web-konsolista nähtiin helloworld.q-jono ja sen viestiliikenne. JMS sopii erityisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan asynkronista, luotettavaa ja kytkennältään löyhää kommunikaatiota järjestelmän osien välillä.